

Introduction à la logique mathématique

Au départ de toute théorie mathématique se trouve un petit nombre d'énoncés que l'on pose comme vrais *a priori* (on les appelle des *axiomes*), à partir desquels se déduisent d'autres résultats mathématiques, ce qui permet d'enrichir les énoncés considérés comme vrais de la théorie en question. Un résultat mathématique qui mérite d'être retenu est en général qualifié de *proposition*. D'ailleurs, suivant son importance dans le cadre d'une théorie donnée, il pourra aussi être qualifié de

- *lemme* : résultat d'une importance mineure, apparaissant en général en préambule de résultats plus importants,
- *théorème* : résultat d'une importance majeure.

Notons qu'un résultat est qualifié de *corollaire* à un autre résultat si sa démonstration découle directement du résultat mathématique dont il est le corollaire. Un énoncé qui définit un nouvel objet mathématique s'appelle une *définition*.

Un résultat mathématique est donc un énoncé vrai que l'on peut déduire d'axiomes ou d'autres résultats mathématiques en s'appuyant sur des règles strictes de logique.

Le but de ce premier chapitre est de préciser certaines règles de logique sur lesquelles nous nous appuierons pour justifier les raisonnements utilisés dans nos démonstrations.

1.1 Assertion et prédicat

DÉFINITION 1.1 Une assertion est un énoncé auquel on peut attribuer la valeur de vérité vrai (V) ou faux (F), mais jamais les deux à la fois. C'est le principe du tiers-exclu.

Il est d'usage de noter une assertion en utilisant une lettre majuscule (par exemple P , Q , R).

Exemples

1. « Paris est la capitale de la France » est une assertion vraie.
2. L'assertion « 24 est un multiple de 2 » est vraie et « 19 est un multiple de 2 » est une assertion fausse.
3. « Alice Cooper pratique le golf » est une assertion vraie.⁽¹⁾

Les énoncés que nous rencontrons le plus souvent sont d'une nature plus générale. Par exemple, considérons un entier naturel n . On ne peut pas dire si l'énoncé « n est un multiple de 2 » est vrai ou faux puisque sa valeur de vérité dépend de l'entier n . Par conséquent, l'énoncé « n est un multiple de 2 » n'est pas une assertion. On dit que c'est un prédicat.

DÉFINITION 1.2 Soit E un ensemble. On appelle *prédicat sur E* un énoncé contenant des lettres appelées variables tel que quand on remplace chacune de ces variables par un élément de E , on obtienne une assertion.

Un prédicat contenant la variable x sera noté $P(x)$ pour marquer la dépendance de sa valeur de vérité par rapport à la variable x considérée. Il est clair qu'une assertion peut s'interpréter comme un prédicat sans variable, c'est-à-dire comme un prédicat toujours vrai ou toujours faux, ce qui nous autorise à ne faire référence par la suite qu'à la notion de prédicat, englobant ainsi celle d'assertion.

Exemples

1. Comme nous l'avons mentionné, l'énoncé $P(n)$ défini par « n est un multiple de 2 » est un prédicat sur $\mathbb{N}$. Il devient une assertion quand on donne une valeur entière à n . Par exemple,
 - l'assertion $P(10)$ définie par « 10 est un multiple de 2 » obtenue en remplaçant n par 10 est vraie ;
 - l'assertion $P(11)$ définie par « 11 est un multiple de 2 » obtenue en remplaçant n par 11 est fausse.
2. L'énoncé $P(x, A)$ défini par « $x \in A$ » est un prédicat à deux variables. On obtient par exemple les assertions $P(1, \mathbb{N})$ et $P(1/2, \mathbb{Z})$ à partir du prédicat $P(x, A)$. Il est clair que $P(1, \mathbb{N})$ est une assertion vraie et que $P(1/2, \mathbb{Z})$ est une assertion fausse.

1.2 Les connecteurs logiques

Les connecteurs logiques permettent à partir de prédicats $P, Q, R, \dots$ de créer de nouveaux prédicats dits *prédicats composés* dont on peut déterminer la valeur de vérité à partir des valeurs de vérité de $P, Q, R, \dots$. Les cinq *connecteurs* logiques usuels sont « non », « et », « ou », « $\implies$ » et « $\iff$ ».

⁽¹⁾ Plus connu pour ses frasques scéniques, son maquillage ou son boa, Alice Cooper est aussi un joueur de Golf, de niveau tout à fait respectable. Surprenant, non ?

1.2.1 Négation, conjonction, disjonction

DÉFINITION 1.3 La négation du prédicat P est le prédicat noté $\text{non}(P)$ (ou parfois $\neg P$) qui est vrai lorsque P est faux, et est faux lorsque P est vrai.

Il est d'usage de présenter les valeurs de vérité de $\text{non}(P)$ en fonction des valeurs de vérité de P dans un tableau appelé *table de vérité*. Pour le connecteur logique « non », on obtient la table de vérité suivante :

P	$\text{non}(P)$
V	F
F	V

Exemples

1. Considérons le prédicat P défini par « 24 est un multiple de 2 ». Il s'agit d'une assertion vraie. Sa négation est « 24 n'est pas un multiple de 2 ». Il s'agit donc d'une assertion fausse.

2. À partir du prédicat « $x \in A$ », on définit le prédicat « $\text{non}(x \in A)$ » qui s'écrit « $x \notin A$ ». Par exemple, l'assertion « $1/2 \notin \mathbb{Z}$ » est vraie car l'assertion « $1/2 \in \mathbb{Z}$ » est fausse.

3. De même, à partir du prédicat $P(E)$ défini par

« E est un ensemble ayant un nombre infini d'éléments »,

on définit le prédicat $\text{non}(P(E))$. Il est donné par

« E est un ensemble ayant un nombre fini d'éléments ».

DÉFINITION 1.4 Soient P et Q deux prédicats.

✕ Le prédicat « P et Q », appelé *conjonction* de P et Q , est un prédicat qui est vrai lorsque P et Q sont vrais simultanément, et faux dans tous les autres cas. On le note aussi « $P \wedge Q$ ».

✕ Le prédicat « P ou Q », appelé *disjonction* de P et Q , est un prédicat qui est vrai lorsque l'un au moins des deux prédicats P et Q est vrai, et faux lorsque les deux sont faux. On le note aussi « $P \vee Q$ ».

Les tables de vérité des deux connecteurs logiques « et » et « ou » ainsi définis sont donc :

P	Q	P et Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

P	Q	P ou Q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Il est à noter que le « ou » du langage courant a un sens exclusif⁽²⁾ traduisant l'alternative entre P et Q : ou bien P est vraie (et Q est fausse), ou bien Q est vraie (et P fausse), mais P et Q ne peuvent être vrais simultanément. En revanche, le « ou » logique n'est pas exclusif.

Exemples

1. Le prédicat P défini par « 10 est divisible par 2 » (c'est une assertion) est vrai. Le prédicat Q défini par « 10 est divisible par 3 » (c'est aussi une assertion) est faux. Ainsi, « P et Q » (c'est encore une assertion) est faux. En revanche, « P ou Q » est vrai.

2. On considère le prédicat $P(x)$ défini par « $x \leq 1$ » et le prédicat $Q(x)$ défini par « $x \geq 2$ » où x désigne un nombre réel. Alors, le prédicat « $P(x)$ ou $Q(x)$ » est défini par « $x \leq 1$ ou $x \geq 2$ ». Il est vrai si $x \in]-\infty, 1] \cup [2, +\infty[$ et faux si $x \in]1, 2[$. En revanche, le prédicat « $P(x)$ et $Q(x)$ » défini par « $x \leq 1$ et $x \geq 2$ » est faux pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1.2.2 Implication, équivalence

DÉFINITION 1.5 Soient P et Q deux prédicats.

✕ Le prédicat « $P \implies Q$ », appelé implication de P vers Q et on lit « P implique Q » ou encore « P entraîne Q », est un prédicat qui est faux lorsque P est vrai et Q faux, et vrai dans tous les autres cas.

✕ Le prédicat « $P \iff Q$ », appelé équivalence de P et de Q et on lit « P équivaut à Q », est un prédicat qui est vrai lorsque P et Q sont simultanément vrais ou faux, et faux dans tous les autres cas.

Les tables de vérités des deux connecteurs logiques « $\implies$ » et « $\iff$ » ainsi définis sont donc :

P	Q	$P \implies Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

P	Q	$P \iff Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

La définition de ces deux connecteurs appellent quelques commentaires.

Observons que l'implication de P vers Q , telle qu'elle est définie ci-dessus, englobe la notion d'implication du langage courant : « Si P alors Q ». En effet, si $P \implies Q$ est vrai, et si P vrai, alors Q est vrai (ce qui correspond à la première ligne de la table de vérité de $P \implies Q$).

⁽²⁾ Par exemple, la mention « fromage ou dessert » à la fin des menus dans les restaurants signifie que l'on a le choix entre prendre un fromage ou prendre un dessert, mais pas les deux à la fois !

Remarquons qu'au sens du langage courant, une implication exprime une relation de cause à effet. Ici, la cause est P et l'effet est Q . Elle signifie que pour avoir l'effet, il suffit d'avoir la cause, et en ce sens, on dit parfois que P est une *condition suffisante* pour Q . Elle signifie aussi que la situation où il y a la cause mais pas l'effet est impossible (ce qui correspond à la deuxième ligne de la table de vérité de $P \implies Q$). Bien entendu, s'il n'y a pas la cause, il peut tout de même y avoir l'effet (on retrouve ici la troisième ligne de la table de vérité de $P \implies Q$). Enfin, il se peut qu'il n'y ait ni la cause, ni l'effet (ce qui correspond cette fois-ci à la quatrième ligne de la table de vérité de $P \implies Q$).

Observons aussi que l'équivalence de P et de Q , telle qu'elle est définie ci-dessus, correspond à la notion d'équivalence du langage courant.

Remarques

1. En pratique, si P , Q et R désignent trois prédicats, alors le prédicat composé $((P \implies Q) \text{ et } (Q \implies R))$ se note :

$$P \implies Q \implies R.$$

De même, le prédicat composé $((P \iff Q) \text{ et } (Q \iff R))$ se note :

$$P \iff Q \iff R.$$

2. L'implication $Q \implies P$ s'appelle l'*implication réciproque* de $P \implies Q$.

1.2.3 Propriétés

DÉFINITION 1.6 Soient R_1 et R_2 deux prédicats (composés ou non).

✕ Si R_1 est vrai lorsque R_2 est vrai et si R_1 est faux lorsque R_2 est faux alors on dit que R_1 et R_2 ont la même table de vérité ou qu'ils sont logiquement équivalents, et on note $R_1 \equiv R_2$.

✕ Dans le cas contraire, on note $R_1 \not\equiv R_2$.

Exemples

1. Soit P un prédicat. Alors le prédicat P et le prédicat $\text{non}(\text{non}(P))$ sont logiquement équivalents. En effet, grâce à la table de vérité

P	$\text{non}(P)$	$\text{non}(\text{non}(P))$
V	F	V
F	V	F

et en comparant la première colonne à la dernière colonne, on se rend compte que ces deux colonnes sont effectivement identiques. Ceci peut se résumer en disant que la double négation annule la négation. On note alors :

$$\text{non}(\text{non}(P)) \equiv P.$$

Bien évidemment, $\text{non}(P) \neq P$.

2. Soit P un prédicat. On a : $(P \text{ et } P) \equiv P$. De même, $(P \text{ ou } P) \equiv P$.

3. Soient P et Q deux prédicats. On vérifie les deux équivalences logiques :

$$(P \text{ et } Q) \equiv (Q \text{ et } P), \quad (P \text{ ou } Q) \equiv (Q \text{ ou } P).$$

Elles expriment que les deux connecteurs logiques « et » et « ou » sont commutatifs.

4. Soient P, Q, R trois prédicats. On vérifie :

$$((P \text{ et } Q) \text{ et } R) \equiv (P \text{ et } (Q \text{ et } R)), \quad ((P \text{ ou } Q) \text{ ou } R) \equiv (P \text{ ou } (Q \text{ ou } R)).$$

Ces deux équivalences logiques expriment que les deux connecteurs logiques « et » et « ou » sont associatifs.

5. Soient P, Q deux prédicats. On a l'équivalence logique :

$$(P \text{ et } (P \text{ ou } Q)) \equiv P$$

que l'on peut vérifier en comparant la première colonne et la dernière colonne de la table de vérité suivante :

P	Q	$P \text{ ou } Q$	$P \text{ et } (P \text{ ou } Q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	F

6. Soient P et Q deux prédicats. On a l'équivalence logique :

$$(P \iff Q) \equiv (Q \iff P).$$

7. Soient P et Q deux prédicats. On a alors l'équivalence logique :

$$\left[(\text{non}(P) \implies Q) \text{ et } (\text{non}(P) \implies \text{non}(Q)) \right] \equiv P.$$

Vérifions cette équivalence logique. Par commodité, désignons par R le prédicat composé « $(\text{non}(P) \implies Q)$ et $(\text{non}(P) \implies \text{non}(Q))$ ». On doit donc vérifier que « $P \equiv R$ ». C'est immédiat en écrivant la table de vérité :

P	Q	$\text{non}(P)$	$\text{non}(Q)$	$\text{non}(P) \implies Q$	$\text{non}(P) \implies \text{non}(Q)$	R
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	V	F

Il suffit alors de comparer la première colonne (celle de P) et la dernière colonne (celle de R) entre elles. Elles sont identiques, ce qui signifie que P et R

sont logiquement équivalents. C'est sur cette équivalence logique que nous nous appuyerons pour justifier un raisonnement par l'absurde (voir page 17).

DÉFINITION 1.7 *Un prédicat composé R qui est vrai quelles que soient les valeurs de vérité des prédicats qui le composent, est appelé une tautologie.*

Exemples

1. Le prédicat composé « P ou non (P) », construit par disjonction d'un prédicat P et de sa négation, est vrai quelle que soit la valeur de vérité du prédicat P . C'est donc une tautologie. Cela se vérifie en écrivant sa table de vérité :

P	non (P)	P ou non (P)
V	F	V
F	V	V

et en ne constatant que la présence de la valeur de vérité V dans la colonne de « P ou non (P) ».

2. Soient P , Q , R trois prédicats. Vérifions que le prédicat composé

$$((P \implies Q) \text{ et } (Q \implies R)) \implies (P \implies R)$$

est vrai quelles que soient les valeurs de vérité de P , Q et R . Par commodité, désignons par A le prédicat « $P \implies Q$ », par B le prédicat « $Q \implies R$ » et par C le prédicat « $P \implies R$ ». On doit donc montrer que « $(A \text{ et } B) \implies C$ » est toujours vrai. Écrivons la table de vérité :

P	Q	R	A	B	$A \text{ et } B$	C	$(A \text{ et } B) \implies C$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	F	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Puisque la dernière colonne ne comporte que la valeur de vérité V, le prédicat $((P \implies Q) \text{ et } (Q \implies R)) \implies (P \implies R)$ est donc une tautologie. Elle exprime que l'implication est transitive.

3. Si P , Q et R désignent trois prédicats, on montre de la même manière que le prédicat composé

$$((P \iff Q) \text{ et } (Q \iff R)) \implies (P \iff R)$$

est vrai quelles que soient les valeurs de vérité des prédicats P , Q et R . On dit alors que l'équivalence est transitive.

4. Soient P et Q deux prédicats. Alors on peut vérifier (le faire) que le prédicat composé $(P \text{ et } (P \implies Q)) \implies Q$ est vrai quelles que soient les valeurs de vérité de P et Q .

DÉFINITION 1.8 Deux prédicats composés sont dits incompatibles si leur conjonction est fausse quelles que soient les valeurs de vérité des prédicats qui les composent.

Exemples

1. Le prédicat P et le prédicat $\text{non}(P)$ sont incompatibles car

P	$\text{non}(P)$	$P \text{ et } \text{non}(P)$
V	F	F
F	V	F

Ce résultat est bien connu. Il exprime qu'on ne peut avoir à la fois quelque chose et son contraire.

2. Les deux prédicats « $x \leq 1$ » et « $x \geq 2$ » sont incompatibles.

PROPOSITION 1.1 Soient P, Q, R trois prédicats.

✕ On a alors les équivalences logiques suivantes, appelées lois de Morgan pour les prédicats :

$$\begin{aligned}\text{non}(P \text{ ou } Q) &\equiv (\text{non}(P) \text{ et } \text{non}(Q)), \\ \text{non}(P \text{ et } Q) &\equiv (\text{non}(P) \text{ ou } \text{non}(Q)).\end{aligned}$$

✕ On a aussi les équivalences logiques suivantes :

$$\begin{aligned}(P \text{ ou } (Q \text{ et } R)) &\equiv ((P \text{ ou } Q) \text{ et } (P \text{ ou } R)), \\ (P \text{ et } (Q \text{ ou } R)) &\equiv ((P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R)).\end{aligned}$$

Elles expriment la distributivité du « ou » (respectivement du « et ») par rapport au « et » (resp. au « ou »).

Démonstration La démonstration pour chacune des quatre équivalences logiques consiste en la comparaison des tables de vérité des prédicats à gauche et à droite du symbole d'équivalence logique. Montrons à titre d'exemple la première loi de Morgan. On a :

P	Q	$P \text{ ou } Q$	$\text{non}(P \text{ ou } Q)$	$\text{non}(P)$	$\text{non}(Q)$	$\text{non}(P) \text{ et } \text{non}(Q)$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

En comparant la quatrième colonne et la dernière colonne, on se rend compte qu'elles sont identiques, d'où $\text{non}(P \text{ ou } Q) \equiv (\text{non}(P) \text{ et } \text{non}(Q))$. $\square$

PROPOSITION 1.2 Soient P et Q deux prédicats. On a alors les équivalences logiques suivantes :

$$\neg(P \implies Q) \equiv (\text{non}(P) \text{ ou } Q) ;$$

$$\neg \text{non}(P \implies Q) \equiv (P \text{ et } \text{non}(Q)) ;$$

$$\neg(P \implies Q) \equiv (\text{non}(Q) \implies \text{non}(P)) ;$$

$$\neg(P \iff Q) \equiv ((P \implies Q) \text{ et } (Q \implies P)).$$

Démonstration Montrons les quatre équivalences logique.

$\supseteq$ Commençons par montrer que « $P \implies Q$ » et « $\text{non}(P)$ ou Q » sont logiquement équivalents. Écrivons la table de vérité de « $\text{non}(P)$ ou Q » :

P	Q	$\text{non}(P)$	$\text{non}(P) \text{ ou } Q$
V	V	F	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

L'équivalence logique s'en déduit en comparant la dernière colonne de la table de vérité donnée ci-dessus avec la dernière colonne de la table de vérité de « $P \implies Q$ » donnée en page 6.

$\supseteq$ Utilisons la propriété démontrée ci-dessus :

$$\text{non}(P \implies Q) \equiv \text{non}(\text{non}(P) \text{ ou } Q).$$

Or, $\text{non}(\text{non}(P) \text{ ou } Q) \equiv (\text{non}(\text{non}(P)) \text{ et } \text{non}(Q))$ d'après la première loi de Morgan. On a donc :

$$\text{non}(P \implies Q) \equiv (\text{non}(\text{non}(P)) \text{ et } \text{non}(Q)) \equiv (P \text{ et } \text{non}(Q))$$

car $\text{non}(\text{non}(P)) \equiv P$.

$\supseteq$ Utilisant à nouveau la première propriété, on a :

$$(\text{non}(Q) \implies \text{non}(P)) \equiv (\text{non}(\text{non}(Q)) \text{ ou } \text{non}(P)).$$

Or, $\text{non}(\text{non}(Q)) \equiv Q$. Utilisant la commutativité du « ou », on obtient :

$$(\text{non}(Q) \implies \text{non}(P)) \equiv (\text{non}(P) \text{ ou } Q).$$

D'où, en remarquant que $(\text{non}(P) \text{ ou } Q) \equiv (P \implies Q)$,

$$(\text{non}(Q) \implies \text{non}(P)) \equiv (P \implies Q).$$

≥ Écrivons la table de vérité de « $(P \implies Q)$ et $(Q \implies P)$ ». On a :

P	Q	$P \implies Q$	$Q \implies P$	$(P \implies Q)$ et $(Q \implies P)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

La dernière colonne de la table de vérité donnée ci-dessus est identique à la dernière colonne de la table de vérité de « $P \iff Q$ » donnée en page 6, ce qui établit la quatrième propriété. $\square$

Exemples

1. Soient A et B deux ensembles finis. On a :

$$(A \subset B \implies \text{card}(A) \leq \text{card}(B)) \equiv (\text{card}(A) > \text{card}(B) \implies A \not\subset B).$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a : $(n^2 \text{ pair} \implies n \text{ pair}) \equiv (n \text{ impair} \implies n^2 \text{ impair})$.

Soient P et Q deux prédicats. L'implication « $\text{non}(Q) \implies \text{non}(P)$ » s'appelle la *contraposée* de l'implication « $P \implies Q$ ». On dit aussi que l'implication « $\text{non}(Q) \implies \text{non}(P)$ » s'obtient par *contraposition* de « $P \implies Q$ ».

Si on interprète l'implication de P vers Q comme une relation de cause (ici P) à effet (ici Q), alors sa contraposée traduit le fait que de l'absence de l'effet on peut déduire l'absence de la cause. En ce sens, on dit parfois que Q est une *condition nécessaire* pour P . D'après la proposition 1.2, une implication et sa contraposée sont logiquement équivalentes. En revanche, il est clair, en comparant la troisième colonne et la quatrième colonne dans la table de vérité donnée à la fin de la démonstration de la proposition 1.2, que les deux implications « $P \implies Q$ » et « $Q \implies P$ » ne sont pas logiquement équivalentes. On écrit alors :

$$P \implies Q \not\equiv Q \implies P.$$

L'équivalence de P et Q s'appelle *double-implication*. Elle se lit aussi « Pour que P , il faut et il suffit que Q » et on dit que P (respectivement Q) est une *condition nécessaire et suffisante* pour Q (resp. pour P).

Remarque Il est immédiat, d'après la proposition 1.2, que les deux prédicats composés « $P \implies P$ » et « $P \iff P$ » sont vrais quelle que soit la valeur de vérité de P . Ce sont donc deux tautologies.

1.3 Les quantificateurs mathématiques

1.3.1 Quantificateurs simples

À partir d'un prédicat $P(x)$ défini sur un ensemble E , on peut construire de nouvelles assertions dites *assertions quantifiées* en utilisant les *quantificateurs* « il existe » et « quel que soit ».

DÉFINITION 1.9 Soit $P(x)$ un prédicat défini sur un ensemble E .

✕ Le quantificateur « quel que soit » (appelé aussi « pour tout ») noté $\forall$, permet de définir l'assertion quantifiée « $\forall x \in E \ P(x)$ » qui est vraie lorsque tous les éléments x de E vérifient $P(x)$.

✕ Le quantificateur « il existe », noté $\exists$, permet de définir l'assertion quantifiée « $\exists x \in E \ P(x)$ » qui est vraie lorsqu'on peut trouver (au moins) un élément x appartenant à E vérifiant l'énoncé $P(x)$.

Le quantificateur « quel que soit » est qualifié d'universel et le quantificateur « il existe » d'existentiel.

Exemples

1. L'énoncé « $x^2 + 2x - 3 \leq 0$ » est un prédicat. Il peut être vrai ou faux selon la valeur de x . L'énoncé « $\forall x \in [-3, 1] \ x^2 + 2x - 3 \leq 0$ » est une assertion (quantifiée). Elle est vraie puisque la quantité $x^2 + 2x - 3$ est négative ou nulle pour tout x appartenant à l'intervalle fermé $[-3, 1]$ où -3 et 1 sont précisément les deux solutions de l'équation $x^2 + 2x - 3 = 0$.

2. L'assertion quantifiée « $\forall n \in \mathbb{N} \ (n-3)n > 0$ » est fausse puisque qu'il existe un élément n de $\mathbb{N}$ (prendre $n = 0$, $n = 1$, $n = 2$ ou $n = 3$) pour lequel l'énoncé « $(n-3)n > 0$ » est faux.

3. L'énoncé « Si le carré d'un entier naturel est pair alors cet entier est pair » s'écrit : « $\forall n \in \mathbb{N} \ (n^2 \text{ pair} \implies n \text{ pair})$ ». Il est vrai. Nous le montrerons au paragraphe 1.4.2.

4. L'assertion quantifiée « $\exists x \in \mathbb{R} \ x^2 = 4$ » est vraie car il existe (au moins) un élément de $\mathbb{R}$ qui vérifie $x^2 = 4$. C'est le cas des deux réels -2 et 2 .

Observons que dans une assertion quantifiée, par exemple dans « $\forall x \in E \ P(x)$ », la lettre x pourrait être remplacée par n'importe quelle autre lettre ; cela ne changerait ni le sens, ni la valeur de vérité de l'assertion quantifiée. En ce sens, on dit que x est une *variable muette*. On pourrait par exemple écrire « $\forall x \in E \ P(x)$ » sous l'une des formes suivantes :

$$\forall y \in E \ P(y), \quad \forall \alpha \in E \ P(\alpha), \quad \forall \ell \in E \ P(\ell),$$

Remarques

1. Suivant l'expression « Qui peut le plus, peut le moins », il est clair que l'assertion quantifiée « $\exists x \in E \ P(x)$ » est automatiquement vérifiée dès lors que l'assertion quantifiée « $\forall x \in E \ P(x)$ » l'est. Par exemple, l'assertion quantifiée « $\exists x \in [-3, 1] \ x^2 + 2x - 3 \leq 0$ » est vraie puisque l'assertion quantifiée « $\forall x \in [-3, 1] \ x^2 + 2x - 3 \leq 0$ » est vraie.

2. Lorsqu'il existe un élément de E vérifiant $P(x)$, cela n'exclut en aucun cas la possibilité qu'il en existe plusieurs. S'il en existe un et un seul, on pourra écrire :

$$\exists! x \in E \ P(x)$$

et on dira qu'il existe un unique élément x de E vérifiant $P(x)$.

Règles de négation d'une assertion quantifiée

La négation de « pour tout élément x de E l'énoncé $P(x)$ est vrai » est « il existe un élément x de E pour lequel l'énoncé $P(x)$ est faux » et la négation de « il existe un élément x de E pour lequel l'énoncé $P(x)$ est vrai » est « pour tout élément x de E l'énoncé $P(x)$ est faux ». Autrement dit,

$$\text{non}(\forall x \in E \ P(x)) \equiv \exists x \in E \ \text{non}(P(x)),$$

$$\text{non}(\exists x \in E \ P(x)) \equiv \forall x \in E \ \text{non}(P(x)).$$

Par exemple, si $P(x)$ et $Q(x)$ désignent deux prédicats définis sur E alors

$$\begin{aligned} \text{non}[\forall x \in E \ (P(x) \implies Q(x))] &\equiv \exists x \in E \ \text{non}[P(x) \implies Q(x)] \\ &\equiv \exists x \in E \ (P(x) \text{ et } \text{non}(Q(x))) \end{aligned}$$

car « $\text{non}(P(x) \implies Q(x))$ » est équivalent logiquement à « $P(x)$ et $\text{non}(Q(x))$ » (voir la proposition 1.2, page 11). On en déduit :

$$\begin{aligned} \text{non}[\forall x \in E \ (P(x) \iff Q(x))] \\ \equiv \exists x \in E \ [(P(x) \text{ et } \text{non}(Q(x))) \text{ ou } (\text{non}(P(x)) \text{ et } Q(x))]. \end{aligned}$$

Remarque En pratique, il arrive parfois de manipuler des assertions quantifiées dont le sens est correct mais dont l'écriture ne l'est pas. Considérons par exemple l'énoncé « tout nombre réel x positif ou nul et inférieur ou égal à 1 vérifie l'inégalité $x^2 \leq x$ ». Son écriture à l'aide des quantificateurs est :

$$\forall x \in \{u \in \mathbb{R}_+ \mid u \leq 1\} \quad x^2 \leq x. \quad (1)$$

On rencontre parfois cet énoncé écrit de manière abusive sous la forme :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad x \leq 1 \quad x^2 \leq x. \quad (2)$$

Cette dernière écriture est incorrecte car elle gêne la compréhension de l'énoncé mathématique. Pour bien se rendre compte que l'assertion (2) est ambiguë du point de vue de la logique, il suffit d'essayer d'en écrire la négation. Il est clair que la négation de « $\forall x \in \mathbb{R}_+$ » s'écrit « $\exists x \in \mathbb{R}_+$ ». Par contre, on ne sait pas quoi prendre pour la négation de « $x \leq 1 \quad x^2 \leq x$ ». Faut-il prendre « $x > 1$ et $x^2 > x$ » ou bien « $x > 1$ ou $x^2 > x$ » ? Pour répondre à cette question, établissons la négation de l'assertion (1) écrite en respectant les règles de logique. On a :

$$\text{non}(\forall x \in \{u \in \mathbb{R}_+ \mid u \leq 1\} \quad x^2 \leq x) \equiv \exists x \in \{u \in \mathbb{R}_+ \mid u \leq 1\} \quad x^2 > x.$$

On se rend compte que la négation ne correspond à aucune des deux formes proposées puisqu'en écrivant la négation de l'assertion (1) sous une forme analogue à l'assertion (2), on a :

$$\exists x \in \mathbb{R}_+ \quad x \leq 1 \quad x^2 > x.$$